

Exercices 10 : Méthodes factorielles avancées

1 Préparation et jeu de données

- Chargez les packages `tidyverse`, `FactoMineR`, `factoextra`, `psych`.
- Chargez le jeu de données `poison` de `FactoMineR` et lisez sa documentation.
- Éliminez les variables `Age` et `Time`, et déplacez la variable `Sex` au début du jeu de données (aide : utilisez `relocate()`).
- Créez 3 groupes de variables (i.e. créez leur taille, leur type et leur nom) correspondants au "Sexe", aux "Symptomes" et aux "Aliments".
- Dans un jeu de données annexe, encodez toutes les variables en numérique (utilisez `as.integer()`), puis calculez la cohérence des groupes "Symptomes" et "Aliments".

2 ACM

- Effectuez une ACM sur tous le jeu de données.
- Créez un vecteur contenant l'appartenance des modalités aux variables.
- Affichez les coordonnées de modalités en les colorants selon l'appartenance aux variables.
- Affichez le graphique des `eta2` des variables.
- Tracez toutes les ellipses correspondant aux différentes modalités de chaque variables.
- Affichez un biplot avec les modalités colorées selon l'appartenance aux variables, et les individus colorés selon `Sick`. Tracez également des ellipses pour mettre en évidence les groupes d'individus.
- Quel aliment vous semble responsable de la maladie chez les enfants ?

3 AFM

- Effectuez l'AFM selon les groupes définis dans la partie 1. Déclarez le groupe "Sexe" (contenant une seule variable) comme groupe supplémentaire.
- Affichez les coordonnées des modalités de tous les groupes.
- Affichez les coordonnées des groupes de variables.
- Affichez l'espace des individus partiels.
- Essayez d'interpréter ce dernier graphique.